

STARROOT DCIM PROJECT

프롤로그: 데이터 센터 인프라 관리의 미래

TEAM3: 최성호, 조보근, 강전홍



1. DCIM이란 무엇인가?

DCIM (Data Center Infrastructure Management)

단순한 데이터 저장을 넘어, 물리적 시설(Facility)과 IT 장비(IT)를 통합하여 중앙에서 제어하고 최적화하는 시스템입니다.

운전석의 "대시보드"와 같은 역할

- 🔧 엔진 온도 = 데이터센터 냉방
- ⚡ 연료량 = 전력 사용량
- 🚗 속도 = 서버 부하 및 상태



2. DCIM의 4대 핵심 기능

자산 관리 (Asset)

모든 장비의 위치, 모델명, 수명 주기를 추적합니다. 랙(Rack) 다이어그램 및 3D 뷰를 통해 가용 공간(U)을 시각적으로 파악하여 효율적인 배치를 지원합니다.

모니터링 (Monitoring)

전력, 온도, 습도, 누수 등을 실시간 감시합니다. Hot Spot(고온 지역) 발생 시 즉시 알림을 보내 장비 고장을 사전에 예방합니다.

에너지 관리 (Energy)

핵심 지표인 PUE(전력 사용 효율)를 분석합니다. 낭비되는 전력을 찾아내어 운영 비용(OPEX)을 획기적으로 절감합니다.

용량 계획 (Capacity)

신규 장비 도입 시 전력/공간/냉방 용량을 시뮬레이션합니다. 무리한 확장으로 인한 블랙아웃(Blackout)을 방지합니다.

3. 왜 DCIM이 필요한가?



비용 절감 (Cost Saving)

데이터 센터 운영비의 핵심인 '전기세'를
절감합니다. 과도한 냉방을 줄이고 에너지
효율을 극대화합니다.



안정성 확보 (Reliability)

온도 상승이나 전력 과부하를 사전에
감지하여 치명적인 서비스 중단
(Downtime) 사태를 예방합니다.



운영 효율성 (Efficiency)

수기 엑셀 작업을 자동화하여 관리자의
실수를 줄이고, 통합 관리를 통해 업무
속도를 높입니다.

4. DCIM 시스템 기술적 아키텍처

1) 데이터 수집 (Acquisition) - "신경망"

IT 자산(서버)과 기반 설비(UPS, 항온항습기)의 데이터를 수집합니다.

2) 통신 게이트웨이 (Gateway) - "통역사"

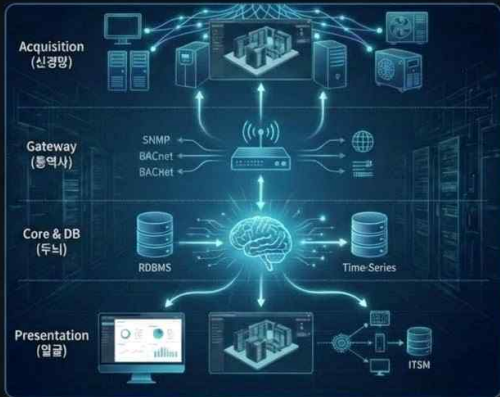
SNMP, Modbus, BACnet 등 서로 다른 언어를 사용하는 장비들의 데이터를 표준 포맷으로 변환합니다.

3) 코어 및 DB (Processing) - "두뇌"

RDBMS(자산 정보)와 Time-Series DB(실시간 로그)를 통해 데이터를 분석하고 임계치를 감시합니다.

4) 프레젠테이션 (UI/Integration) - "얼굴"

웹 대시보드 및 3D 디지털 트윈으로 시각화하며, ITSM 시스템과 연동합니다.



5. 국내 데이터센터 시장 전망

AI 및 클라우드 시장 성장에 따른 폭발적인 인프라 확장 예상

2024년

160개

향후 5년 내 약 4배 성장 전망

2029년 (E)

약 640개 +



수도권 집중
현상 심화



AI/Cloud 수요
급증 견인



Global Top 20 한국
시장 규모



StarRoot DCIM Project

마인화면

StarRoot

StarRoot DCIM Solution

지능형 데이터센터 통합 관리 시스템에 오신 것을 환영합니다.
서버 관리부터 에너지 효율화까지 한눈에 파악하세요.

TOTAL RACKS

 **1** (-)

TOTAL DEVICES

 **15** (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

 **1.43** PUE

INDOOR TEMPERATURE

 **25.3°C**  13%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

[로그인을 하지 않은 상태의 헤더]

초록: 모든 상황에서 보여집니다.

노랑: 비로그인 화면에서 보여집니다.

StarRoot DCIM Solution

지능형 데이터센터 통합 관리 시스템에 오신 것을 환영합니다.
서버 관리부터 에너지 효율화까지 한눈에 파악하세요.

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.40 PUE

INDOOR TEMPERATURE

20.1°C 0%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

장비 제원

랙 장비

서버 장비

배전 장치

공조 장치

어떤 장비가 들어가
있는지 알 수 있습니다.

1 (-)

15 (+ 1)

관리 정보

랙 관리

실시간 현황 관리

전력 모니터링

냉방 시스템

네트워크 토폴로지

어떻게 장비를 관리
하는지 알 수 있습니다.

이용 약관

이용 약관

법적 고지

개인정보처리방침

고객센터

서비스 이용시
기본적인 지침입니다.

DATA CENTER

실시간 장비 상태 및 메

TEMPERATURE

°C 0%

Reservation for Server

Server, Network, Storage, UPS 등
쉽고 간편하게 귀사의 장비를 맡겨 보세요.

[장비 입고 신청하러 가기](#)

[일반회원 상태의 헤더]

초록: 모든 상황에서 보여집니다.

노랑: 일반회원 화면에서 보여집니다.

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.40 PUE

INDOOR TEMPERATURE

19.7°C 0%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

Reservation for Server

Server, Network, Storage, UPS 등
쉽고 간편하게 귀사의 장비를 맡겨 보세요.

장비 입고 신청하러 가기

장비 ▾



장비 입고 신청

나의 입고 이력

입고 장비 현황

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.40 PUE

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

1. 장비 입고 신청 : 신청

2. 나의 입고 이력 : 결과

3. 입고 장비 현황 : 확인

Secure & Reliable

철저한 자산 추적과 보안 관리로
귀사의 소중한 데이터를 안전하게 지킵니다.

[관리자 상태의 헤더]

초록: 모든 상황에서 보여집니다.
노랑: 관리자 화면에서 보여집니다.

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.40 PUE

INDOOR TEMPERATURE

20.0°C 0%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

Secure & Reliable

철저한 자산 추적과 보안 관리로
귀사의 소중한 데이터를 안전하게 지킵니다.

관리자님

관리자 페이지

로그아웃

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.40 PUE

관리자 페이지 접속 가능

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.40 PUE

INDOOR TEMPERATURE

19.9°C 0%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

장비 분류



● Server ● Network ● Storage ● UPS

● SVR: 6 ● NET: 3 ● STO: 3 ● UPS: 3

용량 및 출력

랙 공간 활용도 57.1%



사용 중: 24U / 여유 공간: 18U

19542 W
총 전력 사용량

15
EMS 장비 가동 수

작동 상태

Live



● Running (ON) ● Stopped (OFF)

ON : 9

OFF : 6



TOTAL RACKS

 1 (-)

TOTAL DEVICES

 15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

 1.40 PUE

INDOOR TEMPERATURE

 19.9°C  0%

[랙]

랙(RACK)
장비가

총 몇대
설치되어
가동중인지

확인할 수
있습니다.

[장비]

서버 장비가

총 몇대
설치되어
가동중인지

확인할 수
있습니다.

[PUE 란?]

데이터센터의
에너지 효율성
측정 지표

1에 가까울수록
효율적

/
2에 가까울수록
비효율적

[온도]

실시간
데이터센터 내
온도를

확인할 수
있습니다.

● SVR: 6 ● NET: 3 ● STO: 3 ● UPS: 3

ON: 9

OFF: 6

VX 5311126

Deep Depth for Large Screen

랙 장비 미리보기



[Download Datasheet \(PDF\)](#)

모델 번호	VX 5311126
버전	통풍 구조, 8U
재질	강판, 알루미늄, 스테인리스
표준 세리	전장 고정, 분해 가능
색상	RAL 7035 / RAL 9005
제공 항목	- 5U 연결 케이블 포함 - 전원 케이블 포함 (옵션) - 후면 고정 도어 (옵션) - 2U/3U 분해 가능 - PDU 포함
최소 W x H x D	800 x 2000 x 1200 mm
높이 단위	4U
장착 여유 공간	170 mm / 110 mm
제일 간격	70 mm
무게	15,000 kg

Key Features

최소 800mm 세리 1200mm의 깊이, 2000mm의 높이, 8U에 달하는 5U 깊이를 갖춘

메타컴퍼니 (512GB, M

서버 장비 미리보기

특징 / 4U / AMD / 대용 / EPYC 시리즈 / 레노버 / 2334 12.7GHz / 54 코어 / CPU 28 /
DDR5 / 512GB / Registered (Buffered) / ECC / 4TB SSD / 전원장치 미포함 / 3000W /
NATAN-H100-RMW



제이스(백) 크기

4U

Download Datasheet (PDF)

출력년월

2024년 05월

제품분류

서버

제어스 형태

서버

제어스(백) 크기

4U

CPU 특징

- CPU 제조사: AMD
- CPU 종류: EPYC
- CPU 시리즈: EPYC 시리즈
- CPU 코어당: 레노버
- CPU 번호: 2334 (12.7GHz)
- CPU 소켓: SP5
- 코어 개수: 54 코어

CPU 기능

하이퍼트레드

메인보드 특징

- 장착 CPU 개수: CPU 2개
- 최대 장착 가능 CPU: 2개
- 메인보드 칩셋: (AMD) 805100
- 메모리 종류: DDR5

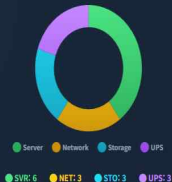
Key Features

- 최고적인 성능을 위한 NATAN-H100-RMW 구성을 통해 서버의 모든 핵심 컴포넌트를 최적의 성능을 발휘합니다.

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

장비 분류



용량 및 출력



⚡
19542 W
총 전력 사용량

🔌
15
EMS 장비 가동 수

작동 상태

● Live



ON : 9

OFF : 6

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

랙 장비
서버 장비
배전 장치
공조 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링
냉방 시스템

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침
고객센터

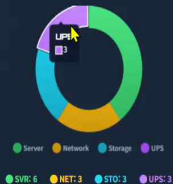
CONTACT

📍 Ulsan, nam-gu, KH B/D
✉ team3starroot@gmail.com
☎ +82 02-1234-5678
📞 +82 02-9876-5432

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

장비 분류



용량 및 출력

랙 공간 활용도 57.1%



사용 중: 24U / 여유 공간: 18U


19542 W
총 전력 사용량


15
EMS 장비 가동 수

작동 상태

● Live



● Running (ON) ● Stopped (OFF)

ON : 9

OFF : 6

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

랙 장비
서버 장비
배전 장치
공조 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링
냉방 시스템

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침
고객센터

CONTACT

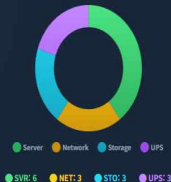
📍 Ulsan, nam-gu, KH B/D
✉ team3starroot@gmail.com
☎ +82 02-1234-5678
📞 +82 02-9876-5432



DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

장비 분류



[장비 분류]

현재 설치되어있는 장비의 종류를
파악할 수 있습니다.

서버 / 네트워크 / 스토리지 / UPS

평균적으로 수백개에서 수천개가 존재합니다.

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

역 장비
서버 장비
백전 장치
공조 장치

관리 정보

액 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링
냉방 시스템

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침
고객센터

CONTACT

📍 Ulsan, nam-gu, KH B/D
✉ team3starroot@gmail.com
☎ +82 02-1234-5678
📞 +82 02-9876-5432



DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

[랙 용량]

현재 설치된 랙(RACK)의
총 용량과
현재 사용중인 용량을
확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 관리자가
확인할 수 있습니다.

용량 및 출력

랙 공간 활용도

57.1%

사용 중: 24U / 여유 공간: 18U



19542 W

총 전력 사용량



15

EMS 장비 가동 수

[장비 출력]

현재 가동중인 장비의
총 전력과
EMS 장비의 가동 수를
확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 관리자가
확인할 수 있습니다.

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

랙 장비
서버 장비
배전 장치
공조 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링
냉방 시스템

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침
고객센터

CONTACT

📍 Ulsan, nam-gu, KH B/D
✉ team3starroot@gmail.com
☎ +82-02-1234-5678
📞 +82-02-9876-5432

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

01:23:45

01:23:45

[작동 상태]

실시간으로 몇대의 장비가 가동중인지
확인할 수 있습니다.

작동 상태

Live



Running (ON) Stopped (OFF)

ON : 9

OFF : 6

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

랙 장비
서버 장비
배전 장치
공조 장치

관리 정보

액 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링
냉방 시스템

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침
고객센터

CONTACT

📍 Ulsan, nam-gu, KH B/D
✉ team3starroot@gmail.com
☎ +82 02-1234-5678
📞 +82 02-9876-5432



[Footer 푸터]

1) 기술 스택 아이콘 (Tech Stack Icons)

사용자가 아이콘에 마우스를 올렸을 때 구체적인 기술명을 확인할 수 있도록 구현했습니다.

2) 기획서 다운로드 (Plan Download)

사용자가 별도의 페이지 이동 없이 즉시 파일을 내려받을 수 있도록 처리했습니다.

3) 최상단 이동 버튼 (Back to Top Button)

긴 페이지를 스크롤할 때 사용자 편의성을 높이는 플로팅 버튼입니다.

회사로고 및 설명

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

랙 장비
서버 장비
배전 장치
공조 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링
냉방 시스템

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침
고객센터

CONTACT

📍 Ulsan, nam-gu, KH B/D
✉ team3starroot@gmail.com
☎ +82 02-1234-5678
📞 +82 02-9876-5432

헤더와 동일한 내용

회사 연락처

저작권 Copyright

© 2025 Copyright: KH Team 3 - StarRoot project by. 최성호, 조보근

빌드 기술 및 기획서 다운로드

Built with:



Link & Download:



Back to Top
Button





StarRoot DCIM Project

로그인 / ID-PW찾기 / 회원가입

⚠ 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.

👤 User ID

🔑 Password

STAR-ROOT LOGIN

ID/PW를 입력하여 로그인 하세요.

👤 User ID

🔑 Password

☒ 아이디 저장하기

로그인 →

[아이디 찾기](#) [비밀번호 찾기](#)

아직 회원이 아니신가요? [회원가입 하기](#)

[← 메인으로 돌아가기](#)

에러 메시지 처리 (Conditional Rendering)

로그인 실패 시 사용자에게 명확한 피드백을 제공합니다.

로그인 폼 & CSRF 방어
(Spring Security의 보안 규격을 준수하는 데이터 전송 방식입니다.)

민감한 정보(비밀번호) 보호를 위해 반드시 POST 방식을 사용합니다.

위조 요청 방지를 위해 발급한 토큰 누락 시 403 에러가 발생합니다.

STAR-ROOT LOGIN

ID/PW를 입력하여 로그인 하세요.

👤 User ID

🔒 Password

☒ 아이디 저장하기

로그인 →

[아이디 찾기](#) [비밀번호 찾기](#)

아직 회원이 아니신가요? [회원가입 하기](#)

← 메인으로 돌아가기

☒ 아이디 저장하기

아이디 저장 (Client-Side Cookie Control)

서버의 개입 없이 클라이언트(브라우저)
자원만을 활용하여 사용자 편의성을 높
였습니다.

1. 아이디 찾기
2. 비밀번호 찾기
3. 회원가입 하기
4. 메인화면으로 돌아가기

[아이디 찾기](#) [비밀번호 찾기](#)

아직 회원이 아니신가요? [회원가입 하기](#)

← 메인으로 돌아가기

STAR-ROOT FIND ID

등록된 담당자 정보로 아이디를 찾습니다.

휴대폰 인증

담당자 성함

휴대폰 번호 (- 제외)

인증번호

비밀번호가 기억나지 않으세요? 비밀번호 찾기

← 로그인 페이지로 돌아가기

휴대폰 번호 자동 하이픈 (-) 추가

서버에 실명 확인 요청
↓
서버 API 호출 성공 시:
아이디 저장해두고
인증번호 입력창 보여주기
↓
서버에서 찾은 아이디
임시 저장
↓
실제 인증번호 발송은 생략하고
비만 보여줌
↓
인증번호 확인
(여기는 보여주기식이므로
프론트에서 처리)

STAR-ROOT FIND ID

등록된 담당자 정보로 아이디를 찾습니다.

휴대폰 인증

담당자 성함
김운영

휴대폰 번호 (- 제외)
010-0000-0000

✓ 재발송

인증번호 6자리
123456

확인

남은 시간: 03:00

비밀번호가 기억나지 않으세요? 비밀번호 찾기

← 로그인 페이지로 돌아가기

휴대폰 인증

담당자 성함
김운영

휴대폰 번호 (- 제외)
010-0000-0000

인증번호



인증번호가 발송되었습니다.
(테스트: 123456)

서버에 실명 확인 요청



서버 API 호출 성공 시:
아이디 저장해두고
인증번호 입력창 보여주기



서버에서 찾은 아이디
임시 저장



실제 인증번호 발송은 생략하고
UI만 보여줌



인증번호 확인
(여기는 보여주기식이므로
프론트에서 처리)

회원정보와 일치하는
아이디 출력

아이디 찾기 성공

회원님의 정보와 일치하는 아이디입니다.

user

로그인 하러가기

비밀번호 찾기

이어서 비밀번호 찾기에 대해서 살펴보겠습니다.

123456

남은 시간: 03:00

비밀번호가 기억나지 않으세요? 비밀번호 찾기

← 로그인 페이지로 돌아가기

비밀번호 찾기는
계정인증이 완료되면

새 비밀번호로 변경하는 시스템입니다.

계정 인증이 완료되기 전에는

비밀번호 입력칸
및
변경하기 버튼이
클릭되지 않습니다.

STAR-ROOT ACCOUNT RECOVERY

비밀번호 재설정을 위해 이메일 인증을 진행합니다.

🔑 계정 인증

아이디

담당자 성함

담당자 이메일

📧 인증번호 발송

➡ 새 비밀번호 설정

새로운 비밀번호

비밀번호 재확인

비밀번호 변경하기 🔄

← 로그인 페이지로 돌아가기

🔑 계정 인증

아이디

들린아이디

담당자 성함

들린이름

담당자 이메일

team3starroot@gmail.com

📧 인증번호 발송

localhost:8080 내용:

존재하지 않는 회원 아이디입니다.

확인

에러 메시지 처리
(Server-Side Rendering)

사용자 검증 실패 시 피드백을 제공하고,
최종적으로 비밀번호 변경 요청을
처리하는 기본 구조입니다.

localhost:8080 내용:

인증번호가 발송되었습니다. 이메일을 확인해주세요.

확인

개인정보 입력 후
'인증번호 발송' 클릭

인증번호 6자리

확인

STAR-ROOT ACCOUNT RECOVERY

비밀번호 재설정을 위해 이메일 인증을 진행합니다.

계정 인증

이디디

user

담당자 성명

김은영

담당자 이메일

team3starroot@gmail.com

인증번호 발송

새 비밀번호 설정

새로운 비밀번호

비밀번호 재확인

비밀번호 변경하기

로그인 페이지로 돌아가기

Google의 SMTP 서버를 활용하여 실제 메일 발송 기능을 구현했습니다.

Host: smtp.gmail.com
(Google SMTP)

Port: 587 (TLS 통신 포트)

보안 설정: auth=true,
starttls.enable=true (보안
연결 필수 적용)

✍ Compose

📁 Inbox 1

- ☆ Starred
- 🕒 Snoozed
- 📁 Sent
- 📄 Drafts
- 📁 Purchases
- ⌵ More

Labels +

☐ ▾ ↺ ⋮

📁 Primary

📁 Promotions

📁 Social

Get started with Gmail



Customize your inbox

인증 번호 도착 확인



Import contacts and mail

☐ ☆ me

[StarRoot] 비밀번호 재설정 인증번호 - 요청하신 인증 번호입니다. 288570 인증번호를 입력창에 입력해주세요.

📁 Inbox

- ☆ Starred
- 🕒 Snoozed
- 📁 Sent
- 📄 Drafts
- 📁 Purchases
- ⌵ More

[StarRoot] 비밀번호 재설정 인증번호 Inbox x



team3starroot@gmail.com
to me ▾

요청하신 인증 번호입니다.

288570

인증번호를 입력창에 입력해주세요.

인증 번호

STAR-ROOT ACCOUNT RECOVERY

비밀번호 재설정을 위해 이메일 인증을 진행합니다.

계정 인증

아이디

user

이름과 성

김운영

이메일 주소

team3starroot@gmail.com

인증번호 6자리

288570

확인

인증되었습니다. 비밀번호를 변경하세요.

새 비밀번호 설정

새로운 비밀번호

비밀번호 재확인

비밀번호 변경하기

로그인 페이지로 돌아가기

인증번호 6자리

288570

확인

인증되었습니다. 비밀번호를 변경하세요.

인증 번호 확인 후

잠겼던 비밀번호 입력칸이
작동 됩니다.

새 비밀번호 설정

새로운 비밀번호

비밀번호 재확인

STAR-ROOT ACCOUNT RECOVERY

비밀번호 재설정을 위해 이메일 인증을 진행합니다.

🔑 계정 인증



비밀번호 변경 완료!

비밀번호가 안전하게 변경되었습니다.
새로운 비밀번호로 로그인해 주세요.

[로그인 하러가기](#) >

← 새 비밀번호 설정

새로운 비밀번호

비밀번호 확인

🔄 변경 중...

← 로그인 페이지로 돌아가기

[입력 데이터 섹션 및 권한 설정]

사용자 입력 정보를
3가지 카테고리로 분류하여
MemberCreateRequest DTO
와 매핑합니다.

STAR-ROOT SIGNUP

StarRoot에 접속하여 다양한 서비스를 누리보세요.

🔑 계정 정보

[Check](#)

👤 담당자 정보

🏢 기업 정보

[회원가입 완료 →](#)

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

[권한 설정 (Hidden Field)]

회원가입 시 기본 권한을
'USER' 로 고정하여 전송합니다.

서버 응답 및 에러 처리 (Server-Side Feedback)

백엔드 유효성 검사 실패 시, 페이지 이동 없이
직관적인 경고 메시지를 출력

폼 구성 및 보안 (Form & Security)

1. (POST) → 메시드로 매핑
2. 보안 기술 (CSRF)

STAR-ROOT SIGNUP

StarRoot에 접속하여 다양한 서비스를 누리보세요.

📄 계정 정보

아이디
 ⓧ Check
ⓧ 영문자와 숫자만 사용하며 4~20자여 합니다.

이메일주소 비밀번호
ⓧ 영문+숫자 포함 5~20자

👤 담당자 정보

직무명 회사전화번호
ⓧ 한글/영문 2~10자 ⓧ 번호 형식 (000-0000-0000)

이메일
 team3starroot@gmail.com

📄 기타 정보

회사명 전화
ⓧ 번호 형식 (000-0000-0000)

[회원가입 완료 →](#)

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

아이디 중복 확인 (AJAX Fetch API)

정규식 유효성 검사 (Regex Validation)

최종 제출 제어 (Submit Interceptor)

STAR-ROOT LOGIN



회원가입 완료! 🎉

StarRoot에 오신 것을 환영합니다. 로그인해주세요.

로그인 하러가기

여러다. 장기 · 비밀번호 찾기

아직 회원이 아니신가요? [회원가입 하기](#)

← 메인으로 돌아가기



StarRoot DCIM Project

내 정보

내 정보 페이지를
살펴보겠습니다.

StarRoot DCIM Solution

지능형 데이터센터 통합 관리 시스템에 오신 것을 환영합니다.
서버 관리부터 에너지 효율화까지 한눈에 파악하세요.

TOTAL RACKS

 1 (-)

TOTAL DEVICES

 15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

 1.48 PUE

INDOOR TEMPERATURE

 24.4°C  30%

내 정보

기본 정보

ID user

Name 김운영

Email team3starroot@gmail.com

Tel 010-0000-0000

회사 정보

Company: KH

Office: 052-123-4567



USER

메인으로 ↩

정보수정

StarRoot

자세한 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 제원

랙 장비
서버 장비
배전 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침

CONTACT

Ulsan, nam-gu, KH B/D
team3starroot@gmail.com
052-123-4567

내 정보

보안 및 통신 설정
(Security & AJAX)

페이지 이동 없이 서버와
데이터를 주고받기 위한
기반 설정입니다.

기본 정보

ID user

Name 김운영

Email team3starroot@gmail.com

Tel 010-0000-0000

회사 정보

Company: KH

Office: 052-123-4567



USER

메인으로

정보수정

1. 회원이 DB에 없는 경우
(memberNotFound)

2. 탈퇴한 회원일 경우
(member.isDeleted)

3. 정상 회원일 경우

페이지 로직 설정 완료

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 제원

랙 장비
서버 장비
배전 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침

CONTACT

Ulsan, nam-gu, KH B/D

team3starroot@gmail.com

052-1234-5678

내 정보

기본 정보

ID user

Name 김운영

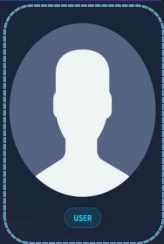
Email team3starroot@gmail.com

Tel 010-0000-0000

회사 정보

Company: KH

Office: 052-123-4567



USER

메인으로 <

정보수정

UI/UX 디테일:
프로필 이미지 처리

삼항 연산자 (Ternary Operator): DB에 저장된 파일명이 null이면 기본 이미지 경로를 반환합니다.

Fallback 메커니즘 (onerror): 이미지 파일이 서버에서 삭제되었거나 로드 실패했을 경우, 즉시 플랫아이콘(FlatIcon) 등의 대체 이미지로 교체. 엑박(Broken Image) 현상을 방지합니다.

StarRoot

자세한 데이터센터 인프라 관리 시스템. 실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로 귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다. StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 자원

랙 장비
서버 장비
배전 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침

CONTACT

Ulsan, nam
team3starroot
052-1234-5678

내 정보

정보 수정 2차 인증 (Password Verification)

1. 모달 기반 인증 (Bootstrap Modal)

- #### 2. UX 최적화
- 오토 포커스
 - 키 이벤트

3. AJAX 비동기 검증 (fetch)

비밀번호 확인

개인정보 보호를 위해 비밀번호를 다시 한 번 입력해주세요.

취소

확인

비밀번호 확인

개인정보 보호를 위해 비밀번호를 다시 한 번 입력해주세요.

▲ 비밀번호가 일치하지 않습니다.

취소

확인

2차 비밀번호 인증 실패시

StarRoot

자세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 지원

랙 장비
서버 장비
배전 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링

이용약관 및 조건

이용 약관
법칙 고지
개인정보처리방침

CONTACT

Ulsan, nam-gu, KH B/D
team3starroot@gmail.com
+82-02-1234-5678

내 정보

기본 정보

ID user
김운영
team3starro
010-0000-0000
장비
KH
52-123-456



인증 성공

잠시 후 수정 페이지로 이동합니다.

메인으로

처리 중...

토스트 알림으로
사용자에게 인증성공
메시지를 출력 후
페이지 이동

2차 인증 진행 중
잘못된 클릭 방지

StarRoot

차세대 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
귀사의 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 제원

랙 장비
서버 장비
배전 장치

관리 정보

랙 관리
실시간 현황 관리
전력 모니터링

이용약관 및 조건

이용 약관
법적 고지
개인정보처리방침

CONTACT

Ulsan, nam-gu, KH B/D

team3starroot@gmail.com

482-02-1224-5678

즉시 미리보기

MY PROFILE

user님의 정보를 수정합니다.



User ID

user

USER

Agent Name

김은영

☎ 연락처

010-0000-0000

✉ 이메일

team3starroot@gmail.com

🏢 회사명

KH

☎ 회사 대표번호

052-123-4567

👉 새 비밀번호 (반경 시에만 입력)

✓ 비밀번호 확인

정보 수정 완료 ✓

메인으로 돌아가기

[회원 탈퇴하기](#)

용량 제한 (Client-Side):
10MB가 넘는 파일은 업로드를
차단하여 서버 부하를 방지합니
다.

초기와 로직:
'초기와 버튼' 클릭 시
이든 필드를 true로 설정하여,
서버가 기존 이미지를
삭제하도록 유도합니다.



기본 이미지로 설정되었습니다.

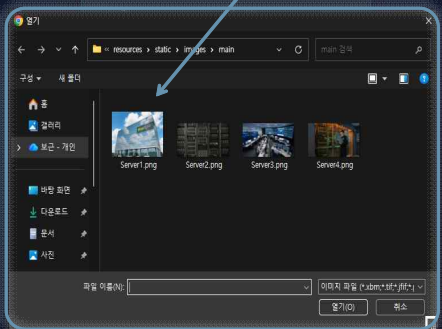
장비 제한

MY PROFILE

user님의 정보를 수정합니다.



프로필 교체 (예시)



파일 선택하기

프로필 교체 (예시)



교체된 프로필 이미지

User ID

user

Agent Name

김운영

StarRoot

장비 제원 ▾

관리 정보 ▾

이용 약관 ▾

장비 ▾



김운영님 ▾

StarRoot
StarRoot DCIM Solution

전국 데이터센터 통합 관리 시스템에 사용권을 부여해 1차

데이터 분류 (Immutable vs Mutable)

데이터 무결성과
사용자 편의성을 고려하여
필드를 구분했습니다.

정말로 탈퇴하시겠습니까?

탈퇴하시면 로그인이 제한됩니다.
계속하시겠습니까?

네, 탈퇴합니다 취소

회원 탈퇴하기

MY PROFILE

user 님의 정보를 수정합니다.



User ID	Agent Name
user	김은영
010-0000-0000	team3starroot@gmail.com
KH	052-123-4567

새 비밀번호 (변경 시에만 입력)

비밀번호 확인

정보 수정 완료 ✓

메인으로 돌아가기

회원 탈퇴하기

(선택사항)
비밀번호 변경

새 비밀번호 (변경 시에만 입력)

비밀번호 확인

비밀번호가 일치하지 않습니다.

유효성 검사



StarRoot DCIM Project

장비 입고 신청



Smart Energy Management

실시간 PUE 모니터링과 EMS 연동을 통해
데이터센터의 에너지 효율을 극대화합니다.

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

6 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.78 PUE

INDOOR TEMPERATURE

18.0°C 30%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링



StarRoot DCIM Project

신청 내역 조회



TOTAL RACKS 1 (-)	TOTAL DEVICES 5 (+ 1)	POWER USAGE (PUE) 1.83 PUE	INDOOR TEMPERATURE 18.0°C 30%
--	--	---	---

입고 신청 내역

승인 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

오름차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2U	2025-12-31	대기 중	
133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2U	2025-12-31	대기 중	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2U	2025-12-31	대기 중	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2U	2025-12-31	대기 중	

홈으로 이동

입고 신청 내역

숨긴 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2U	2025-12-31	대기 중	
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2U	2025-12-31	대기 중	
133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2U	2025-12-31	대기 중	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2U	2025-12-31	대기 중	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2U	2025-12-31	대기 중	

입고 신청 내역

승인 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31	대기 중	
133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31	대기 중	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31	대기 중	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	

나의 입고 신청 내역

StarRoot

입고 신청 내역

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2 U	2025-12-31
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31
133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31

< < 1 > >

홈으로 이동

장비 종류

Server

제조사

U

모델명

1000

예산 소비 잔액 (₩)

500

EMS 관제 서비스

신청 안 함

장비 높이 (Unit)

1 U

2 U

4 U

기타

직접 입력

U

입고 계약 정보

입고 목적

1

입고 희망일

2025-12-31

계약 기간

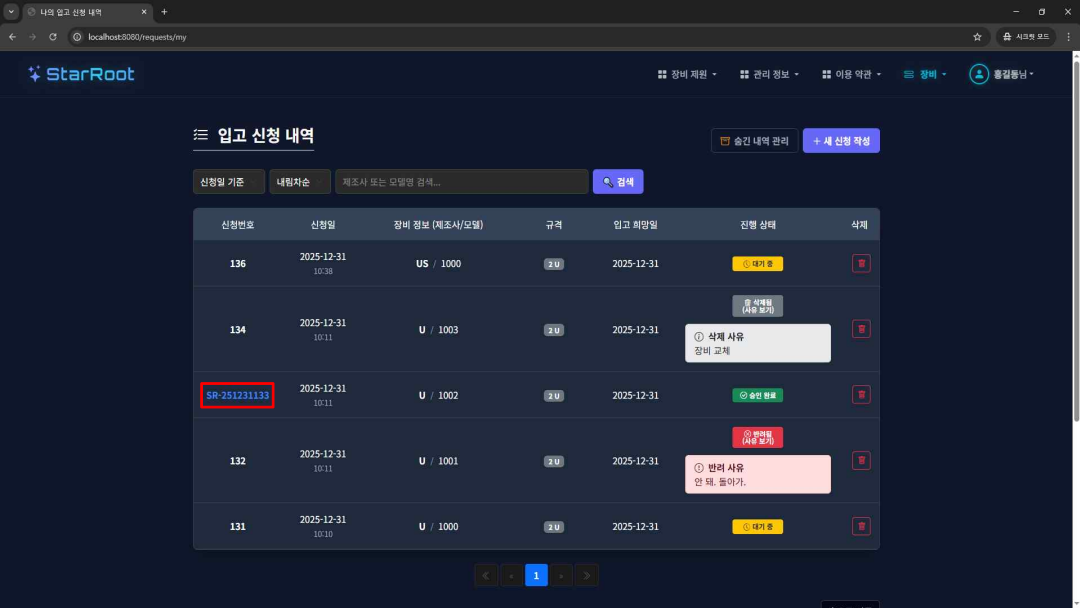
1년 (12개월)

입고 신청 내역

승인 내역 관리 + 새 신청 작성

신청일 기준 내림차순 제조사 또는 모델명 검색... 검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31	을 삭제됨 (사용 보기) ① 삭제 사유 장비 교체	
SR-251231133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31	승인 완료	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31	를 반려됨 (사용 보기) ① 반려 사유 안 돼. 돌아가.	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	



입고 신청 내역

승인 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31	삭제됨 (사용 보기) ① 삭제 사유 장비 교체	
SR-251231133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31	승인 완료	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31	반려됨 (사용 보기) ① 반려 사유 안 돼. 돌아가.	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	

나의 입고 신청 내역

localhost:8080/requests/my

StarRoot

장비 지원관리 이용약관장비홍길동님

입고 신청 내역

승인 내역 관리+ 새 신청 작성

신청일 기준내림차순제조사 또는 모델명 검색...검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2U	2025-12-31	대기 중	삭제
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2U	2025-12-31	승인 선택됨 (사용 보기) ① 삭제 사유 장비 교체	삭제
SR-251231133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2U	2025-12-31	승인 완료	삭제
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2U	2025-12-31	반려됨 (사용 보기) ① 반려 사유 안 돼. 돌아가.	삭제
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2U	2025-12-31	대기 중	삭제

<1>>

입고 신청 내역

승인 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
136	2025-12-31 10:38	US / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31	을 삭제됨 (사용 보기)	
SR-2512311133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31	승인 완료	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31	불러짐 (사용 보기)	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	

입고 신청 내역

승인 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31	승인 대기 (사유 보기)	삭제
SR-251231133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31	승인 완료	삭제
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31	반려됨 (사유 보기)	삭제
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	삭제

홈으로 이동

입고 신청 내역

승인 내역 관리

+ 새 신청 작성

신청일 기준

내림차순

제조사 또는 모델명 검색...

검색

신청번호	신청일	장비 정보 (제조사/모델)	규격	입고 희망일	진행 상태	삭제
134	2025-12-31 10:11	U / 1003	2 U	2025-12-31	승 처리됨 (사용 보기)	
SR-251231133	2025-12-31 10:11	U / 1002	2 U	2025-12-31	승인 완료	
132	2025-12-31 10:11	U / 1001	2 U	2025-12-31	승 처리됨 (사용 보기)	
131	2025-12-31 10:10	U / 1000	2 U	2025-12-31	대기 중	

홈으로 이동



StarRoot DCIM Project

임코 장비 현황

입고 장비 현황

① 승인 완료 후 운영 중이거나 계약 종료된 장비 목록입니다.

마감일 기준

관리번호 또는 모델명 검색...

관리 번호(S/N)

장비 정보

SR-251229112

장비 상세 명세

관리 번호 (S/N)

SR-251229112

제조사

C

모델명

123

장비 규격

2 U

소비전력

123 W

EMS 유무

OFF

용도 및 설명

123

계약 종료일

2026-12-29

닫기

상태

상세

Running



홈으로 이동

StarRoot

자세한 데이터센터 인프라 관리 시스템.
실시간 모니터링과 효율적인 자산 관리로
주요 비즈니스 연속성을 보장합니다.
StarRoot와 함께 데이터센터의 미래를 경험하세요.

장비 제원

각 장비

서버 장비

배전 장치

공조 장치

CONTACT

Ulsan, nam-gu, KH B/D

team3starroot@gmail.com

+82 02-1234-5678

+82 02-9876-5432





StarRoot DCIM Project

관리자 페이지 소개

관리자 페이지 2

로그아웃

Reservation for Server

Server, Network, Storage, UPS 등
쉽고 간편하게 귀사의 장비를 맡겨 보세요.

장비 입고 신청하러 가기

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

5 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.78 PUE

INDOOR TEMPERATURE

18.0°C 30%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

[입고 승인 관리로 이동 →](#)

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

[랙 관리로 이동 →](#)

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

[장비 관리로 이동 →](#)

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

[회원 관리로 이동 →](#)

실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

[상세 보기 →](#)

실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

[제어 이동 →](#)

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115



StarRoot DCIM Project

Rack 관리

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

 관리자 페이지 일고 승인 관리 랙 관리 장비 관리 회선 관리 냉방 시스템 제어 에너지 효율 모니터링 메인 화면으로 이동 랙 관리 (Rack Management)[+ 신규 랙 등록](#)

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)	관리
61	A-01	1층 메인 전산실	사용: 10 / 42 U 24%	설정도 수정 삭제

+ 신규 랙 설치

랙 이름

예: A-01, B-05



랙 이름은 필수입니다.

총 높이 (Total Unit)



총 높이를 입력해주세요.

표준 랙은 보통 42U입니다.

위치 설명

예: 3층 메인 전산실 입구 쪽

등록 완료

취소

+ 신규 랙 설치

랙 이름

A-02

총 높이 (Total Unit)

42

표준 랙은 보통 42U 입니다.

위치 설명

예: 3층 메인 전산실 입구 쪽

등록 완료

취소

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회선 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

랙 관리 [Rack Management]

+ 신규 랙 등록

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)	관리
82	A-02		0%	<button>설정도</button> <button>수정</button> <button>삭제</button>
61	A-01		24%	<button>설정도</button> <button>수정</button> <button>삭제</button>



완료

신규 랙이 성공적으로 생성되었습니다.

확인

 관리자 페이지 입고 승인 관리 랙 관리 장비 관리 회원 관리 냉방 시스템 제어 에너지 효율 모니터링 메인 화면으로 이동 랙 관리 (Rack Management)[+ 신규 랙 등록](#)

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)	관리
82	A-02		사용: 0 / 42 U 0%	설정도 수정 삭제
61	A-01	1층 메인 전산실	사용: 10 / 42 U 24%	설정도 수정 삭제

Rack : A-01

1층 메인 전산실

장비 목록

← 렉 목록

● 가동중

● OFF

Server

Network

Storage

UPS

TOP (Fan Unit)

42U	🖨 S 321	● ON
41U	SVR / 2U	
40U	🖨 1 1	● OFF
39U	NET / 2U	
38U	🖨 1 1	● OFF
37U	UPS / 2U	
36U	🖨 D 1712	● ON
35U	STO / 2U	
34U	🖨 C 1230	● ON
33U	NET / 2U	
32U	+ Empty	
31U	+ Empty	
30U	+ Empty	
29U	+ Empty	
28U	+ Empty	
27U	+ Empty	
26U	+ Empty	
25U	+ Empty	

Rack : A-01

장비 목록

← 랙 목록

가동중 OFF Server Network Storage UPS

장비 상세 정보

제조사 1
모델명 1
시리얼 SR-251229105
IP 주소
소비전력 500 W
EMS 미연동 (OFF)
상태 중지됨 (OFF)
임고일 2025-12-29
계약만료 +36개월 (~2028-12-29)



ASSET TAG

전원 켜기

목록

수정

닫기

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

+ Empty

+ Empty

+ Empty

+ Empty

+ Empty

localhost:8080 내용:

장비의 전원 상태를 변경하시겠습니까?

확인

취소

localhost:8080 내용:

전원 상태가 변경되었습니다.

확인

Rack : A-01

1층 메인 전산실

장비 목록

← 력 목록

가동중

OFF

Server

Network

Storage

UPS

TOP (Fan Unit)

42U	S 321	ON
41U	SVR / 2U	
40U	1 1	ON
39U	NET / 2U	
38U	1 1	OFF
37U	UPS / 2U	
36U	D 1712	ON
35U	STO / 2U	
34U	C 1230	ON
33U	NET / 2U	
32U	A A1230	OFF
31U	SVR / 2U	
30U	+ Empty	
29U	+ Empty	
28U	+ Empty	
27U	+ Empty	
26U	+ Empty	
25U	+ Empty	



Rack : A-01

↑ 1층 메인 전산실

장비 목록

백 목록

가동중

OFF

Server

Network

Storage

UPS

장비 상세 정보

제조사 1
모델명 1
시리얼 SR-251228105
IP 주소
소비전력 500 W
EMS 미연동 (OFF)
상태 **가동중 (ON)**
업고일 2025-12-29
계약만료 +36개월 (~2028-12-29)



ASSET TAG

전원 끄기

목록

수정

닫기

충길동

010-1111-1111

2. 장비 상세 정보

설치 위치 (Rack)

A-01 (1층 메인 전산실) - 42U

제조사 (Vendor)

1

모델명 (Model Name)

1

장비 종류

Network/Switch

시리얼 번호

SR-251229105

⚡ 소비 전력 (W)

500

🔌 EMS 관제 연동

연동 안 함 (OFF)

시작 유닛 (U)

39

장비 높이 (U)

2

관리 IP

192.168.xx

3. 계약 및 기타 정보

용도 / 설명

1

입고일

2025-12-29

계약 기간

3년 (36개월)

수정 내용 저장

취소 후 장비 목록으로

2. 장비 상세 정보

설치 위치 (Rack)



A-01 (1층 메인 전산실) - 42U

제조사 (Vendor)

1

모델명 (Model Name)

1

장비 종류

Network/Switch

시리얼 번호

SR-251229105

⚡ 소비 전력 (W)

500

⚡ EMS 관제 연동

연동 안 함 (OFF)

시작 유닛 (U)

39

장비 높이 (U)

2

관리 IP

192.168.x.x



3. 계약 및 기타 정보

용도 / 설명

1

일고일

2025-12-29



계약 기간

3년 (36개월)

수정 내용 저장

취소 후 장비 목록으로

관리자 페이지

입고 송인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

랙 관리

(Rack Management)

+ 신규 랙 등록

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)		관리		
82	B-02	2층 B구역	사용: 0 / 44 U	0%	실장도	수정	
61	A-01	1층 메인 전산실	사용: 12 / 42 U	29%	실장도	수정	삭제

랙 정보 수정

랙 이름

B-02

총 높이 (Total Unit)

44

표준 랙은 보통 42U 입니다.

위치 설명

2층 B구역

수정 내용 저장

취소

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회선 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

랙 관리 (Rack Management)

+ 신규 랙 등록

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)	관리
82	B-02		0%	설정도 수정 삭제
61	A-01		29%	설정도 수정 삭제



완료

랙 정보가 수정되었습니다.

확인

관리자 페이지

알고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회합 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

백업 화면으로 이동

랙 관리 (Rack Management)

+ 신규 랙 등록

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)	관리
82	B-02		0%	<button>설정도</button> <button>수정</button> <button>삭제</button>
61	A-01		29%	<button>설정도</button> <button>수정</button> <button>삭제</button>



정말 삭제하시겠습니까?

장비가 없는 랙만 삭제 가능합니다. 삭제 후 복구할 수 없습니다.

삭제하기



 관리자 페이지 입고 승인 관리 **랙 관리** 장비 관리 회원 관리 냉방 시스템 제어 에너지 효율 모니터링 메인 화면으로 이동

랙 관리

(Rack Management)

[+ 신규 랙 등록](#)

ID	랙 이름	위치 설명	가동률 (Utilization)	관리
61	A-01	1층 메인 전산실	사용: 12 / 42 U 29%	실장도 수정 삭제



StarRoot DCIM Project

장비 관리

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

역 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

검색

초기화

+ 신규 장비 등록

	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
☐	user	A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	RUNNING	수정 삭제
☐	user2 탈퇴	A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
☐	user2 탈퇴	A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2026-12-29	RUNNING	수정 삭제
☐	user	A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	RUNNING	수정 삭제
☐	user	A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	RUNNING	수정 삭제
☐	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

관리자 페이지

업고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

Q 검색

초기화

+ 신규 장비 등록

1개 선택됨

EMS 변경

상태 변경

적용

선택 삭제

☐	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
☒	user	A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	RUNNING	수정 삭제
☐	user2 선택	A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
☐	user2 선택	A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	RUNNING	수정 삭제
☐	user	A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	RUNNING	수정 삭제
☐	user	A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	RUNNING	수정 삭제
☐	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

관리자 페이지

임고 승인 관리

택 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리

(Device Management)

신청자 아이디 ▾

오름차순 ▾

검색어 입력...

Q 검색

초기화

+ 신규 장비 등록

6개 선택됨

EMS 변경 ▾

상태 변경 ▾

적용

선택 삭제

☒	신청자	ON OFF	장비(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
☒	user		A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	RUNNING	수정 삭제
☒	user2 탈퇴		A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
☒	user2 탈퇴		A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	RUNNING	수정 삭제
☒	user		A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	RUNNING	수정 삭제
☒	user		A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	RUNNING	수정 삭제
☒	user		A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

검색

초기화

+ 신규 장비 등록

6개 선택됨

EMS 변경

상태 변경

적용

선택 삭제

상태 변경

RUNNING

OFF

☒	신청자	위치	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
☒	user	A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	RUNNING	수정 삭제
☒	user2 탈퇴	A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
☒	user2 탈퇴	A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	RUNNING	수정 삭제
☒	user	A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	RUNNING	수정 삭제
☒	user	A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	RUNNING	수정 삭제
☒	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

관리자 페이지

알고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

검색

초기화

+ 신규 장비 등록

6개 선택됨

EMS 변경

OFF

적용

선택 삭제

☒	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
☒	user	A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	RUNNING	수정 삭제
☒	user2 탈퇴	A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
☒	user2 탈퇴	A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	RUNNING	수정 삭제
☒	user	A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	RUNNING	수정 삭제
☒	user	A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	RUNNING	수정 삭제
☒	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오늘차순

검색어 입력...

검색

초기화

+ 신규 장비 등록

6개 선택됨

EMS 변경

OFF

적용

선택 삭제

신청자

위치(Rack)

user

A-01

user2

유효

A-01

user2

유효

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01

user

A-01



성공

요청이 처리되었습니다.

OK

관리자 페이지

입고 승인 관리

택 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

Q 검색

초기화

+ 신규 장비 등록

	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
	user	A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	OFF	수정 삭제
	user2 탈퇴	A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user2 탈퇴	A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

관리자 페이지

입고 승인 관리

택 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

검색

초기화

+ 신규 장비 등록

	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
	user	A-01	Server	S 321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	OFF	수정 삭제
	user2 탈퇴	A-01	UPS/Power	1 1	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user2 탈퇴	A-01	Network/Switch	1 1	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Storage	D 1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Network/Switch	C 1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제

관리자 페이지

알고 송인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디

오름차순

검색어 입력...

Q 검색

초기화

+ 신규 장비 등록

	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
	user	A-01				ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	OFF	수정 삭제
	user2 탈퇴	A-01				OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user2 탈퇴	A-01				OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user	A-01				ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정 삭제
	user	A-01				ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제
	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정 삭제



장비 삭제 선택

[SR-25122693] 장비를 어떻게 처리하시겠습니까?

기록 보존 (논리 삭제)

영구 제거 (물리 삭제)

취소

- 관리자 페이지
- 입고 승인 관리
- 랙 관리
- 장비 관리
- 회원 관리
- 냉방 시스템 제어
- 에너지 효율 모니터링
- 메인 화면으로 이동

장비 관리 (Device Management)

신청자 아이디오름차순검색어 입력...

Q 검색초기화

+ 신규 장비 등록

	신청자	위치(Rack)	장비 종류	제조사/모델	소비전력	EMS	설치위치	계약 (만료일)	상태	관리
	user	A-01	Server	S321	1500W	ON	41 - 42	2025-12-26 ~ 2026-12-26	OFF	수정삭제
	user2발매	A-01	UPS/Power	11	1000W	OFF	37 - 38	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정삭제
	user2발매	A-01	Network/Switch	11	500W	OFF	39 - 40	2025-12-29 ~ 2028-12-29	OFF	수정삭제
	user	A-01	Storage	D1712	500W	ON	35 - 36	2025-12-29 ~ 2026-12-29	OFF	수정삭제
	user	A-01	Network/Switch	C1230	500W	ON	33 - 34	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정삭제
	user	A-01	Server	A A1230	500W	OFF	31 - 32	2025-12-30 ~ 2026-12-30	OFF	수정삭제



StarRoot DCIM Project

회원 관리

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

알고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

회원 관리 (Member Management)

회원 ID 검색...

검색

초기화

회원 ID	이름	회사명	회사 전화번호	이메일	연락처	권한	관리
admin	관리자	KH1	052-123-4567	admin@kh.co.kr	010-0000-0000	ADMIN	상세보기
user	홍길동	KH	052-123-4567	user@kh.co.kr	010-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제
user2	탈퇴회원	Unknown		688a0bb5@deleted.user	000-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제

관리자 페이지

업고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

회원 관리 (Member Management)

회원 ID 검색...

검색

초기화

회원 ID	이름	회사명	회사 전화번호	이메일	연락처	권한	관리
admin	관리자	KH1			010-0000-0000	ADMIN	상세보기
user	홍길동	KH			010-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제
user2	탈퇴회원	Unknown			000-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제

회원 상세 정보

ID: user USER

이름: 홍길동

이메일: user@kh.co.kr

연락처: 010-0000-0000

회사명: KH

회사 전화번호: 052-123-4567

닫기

관리자 페이지

알고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

회원 관리 (Member Management)

회원 ID 검색...

검색

초기화

회원 ID	이름	회사명	회사 전화번호	이메일	연락처	권한	관리
admin	관리자	KH1	052-123-4567	admin@kh.co.kr	010-0000-0000	ADMIN	상세보기
user	홍길동	KH	052-123-4567	user@kh.co.kr	010-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제
user2	탈퇴회원	Unknown		688a0bb5@deleted.user	000-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제

ADMIN EDIT: user

관리자 권한으로 에이전트 정보를 수정합니다.

 회원 아이디 (ID)

user

 담당자 성명

홍길동

 권한 (ROLE)

USER

 담당자 이메일

user@kh.co.kr

 담당자 직통 번호

010-0000-0000

 회사명

KH

 회사 대표 번호

052-123-4567

수정하기 ↩

취소 ⊗

관리자 페이지

알고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

회원 관리 (Member Management)

회원 ID 검색...

검색

초기화

회원 ID	이름	회사명	회사 전화번호	이메일	연락처	권한	관리
admin	관리자	KH1	052-123-4567	admin@kh.co.kr	010-0000-0000	ADMIN	상세보기
user	홍길동	KH	052-123-4567	user@kh.co.kr	010-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제
user2	탈퇴회원	Unknown		688a0bb5@deleted.user	000-0000-0000	USER	상세보기 수정 삭제

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

1 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

[입고 승인 관리로 이동 →](#)

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

[랙 관리로 이동 →](#)

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

[장비 관리로 이동 →](#)

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

[회원 관리로 이동 →](#)

실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.83 PUE

[상세 보기 →](#)

실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

[제어 이동 →](#)

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 17:25:40	SYSTEM	1 건 장비 자동 영구 삭제 완료
2025-12-30 17:24:36	admin	장비 논리 삭제: SR-251229103 (사유: 탈퇴) ←
2025-12-30 16:53:26	admin	2층 B구역에 위치했던 44U의 B-02이(가) 삭제되었습니다.



StarRoot DCIM Project

임고 승인 관리

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기 ⚠

2 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

[입고 승인 관리로 이동 →](#)

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

[랙 관리로 이동 →](#)

전체 등록 장비

5 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

[장비 관리로 이동 →](#)

전체 회원

3 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

[회원 관리로 이동 →](#)

실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

[상세 보기 →](#)

실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

[제어 이동 →](#)

🕒 최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 11:41:49	user2	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 11:41:02	admin	회원 [탈퇴회원 (user11)] 삭제 처리.
2025-12-30 11:40:59	admin	장비 영구 삭제: SR-251229115

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

입고 승인 관리 (Requests Management)

⚡ EMS 전체

회사명 또는 담당자명 검색...

🔍 검색

🔄 초기화

대기 중 No. 126 user1

신청일: 2025-12-31

회사명: KH (회사번호: 052-123-4567)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: A/1231

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-31 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1231

✓ 승인(자리 배정)

⊗ 반려

대기 중 No. 126 user2 [탈퇴]

신청일: 2025-12-30

회사명: KH (회사번호: 052-111-1111)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: E/1230

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-30 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1230

✓ 승인(자리 배정)

⊗ 반려

관리자 페이지

입고 승인 관리

책 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

입고 승인 관리 (Requests Management)

EMS 전체

회사명 또는 담당자명 검색...

Q 검색

O 초기화

대기 중 No. 128 user1

신청일: 2025-12-31

대기 중 No. 126 user2 탈퇴

신청일: 2025-12-30

회사명: KH (회사번호: 052-123-4567)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: A/1231

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-31 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1231

✓ 승인(자리 배정)

⊗ 반려

✓ 승인(자리 배정)

⊗ 반려



승인 불가

탈퇴한 회원의 요청은 승인할 수 없습니다.

확인

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

입고 승인 관리 (Requests Management)

⚡ EMS 전체

회사명 또는 담당자명 검색...

🔍 검색

🔄 초기화

대기 중 No. 128 user1

신청일: 2025-12-31

회사명: KH (회사번호: 052-123-4567)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: A/1231

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-31 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1231

✓ 승인(자리 배정)

⊗ 반려

대기 중 No. 126 user2 탈퇴

신청일: 2025-12-30

회사명: KH (회사번호: 052-111-1111)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: E/1230

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-30 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1230

✓ 승인(자리 배정)

⊗ 반려

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

입고 승인 관리 (Requests Management)

⚡ EMS 전체

회사명 또는 담당자명 검색...

🔍 검색

🔄 초기화

대기 중 No. 128 user1

신청일: 2025-12-31

회사명: KH (회사번호: 052-123-4567)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: A/1231

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-31 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1231

✓ 승인(자리 변경)

✗ 반려

대기 중 No. 126 user2 탈퇴

신청일: 2025-12-30

회사명: KH (회사번호: 052-111-1111)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: E/1230

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

입고 희망일: 2025-12-30 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1230

✓ 승인(자리 변경)

✗ 반려

관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

입고 승인 관리 (Requests Management)

⚡ EMS 전체

회사명 또는 담당자명 검색...

🔍 검색

🔄 초기화

대기 중

No. 126

user2

등록

신청일: 2025-12-30

회사명: KH (회사번호: 052-111-1111)

담당자: 홍길동 (연락처: 010-1111-1111)

제조사/모델명: E/1230

장비 높이: 2 (U)

장비 소비전력: 500 (W)

EMS(신청여부): EMS 미신청

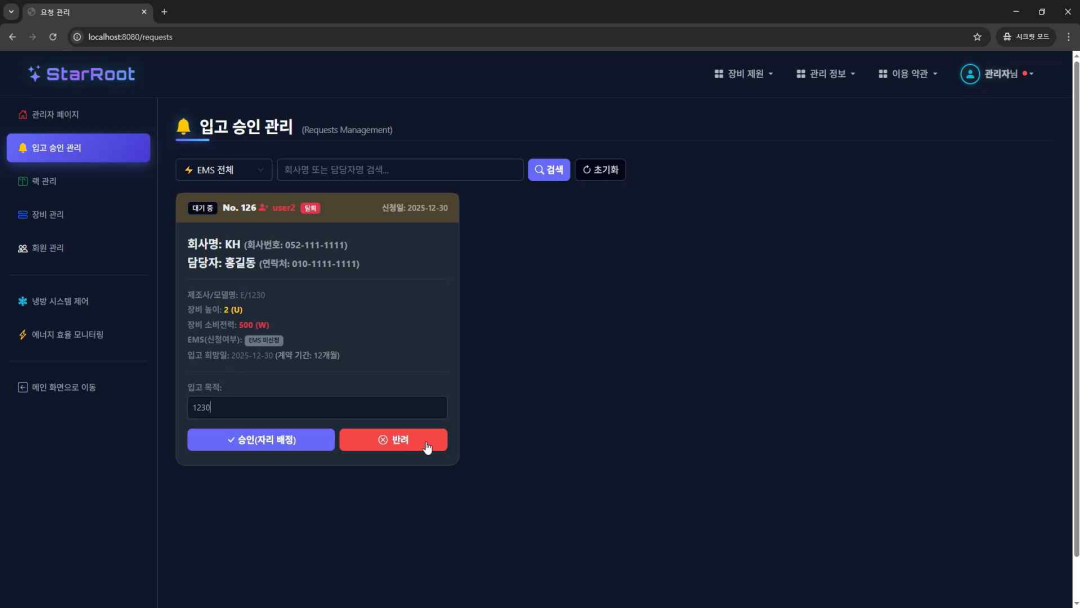
입고 희망일: 2025-12-30 (계약 기간: 12개월)

입고 목적:

1230

✓ 승인(자리 배정)

✖ 반려



관리자 페이지

입고 승인 관리

랙 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

입고 승인 대기

0 건

새로운 입고 신청 승인을 기다리고 있습니다.

입고 승인 관리로 이동 →

전체 등록 랙

1 대

현재 시스템에 등록된 전체 Rack의 수입니다.

랙 관리로 이동 →

전체 등록 장비

6 대

현재 시스템에 등록된 전체 장비 수입니다.

장비 관리로 이동 →

전체 회원

4 명

일반 사용자 및 관리자 포함 전체 회원 수입니다.

회원 관리로 이동 →



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Fair

1.78 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

18.0 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-31 09:45:23	admin	입고 승인 및 장비 등록: SR-251231128
2025-12-31 09:38:54	user1	신규 회원가입 완료: user1 (KH)
2025-12-30 17:25:40	SYSTEM	1 건 장비 자동 영구 삭제 완료



StarRoot DCIM Project

PUE

관리자 페이지

업고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

[PUE란?] (Power Usage Effectiveness)

데이터 센터가 소비하는 전체 전력 중, 실제로 서버나 스토리지 같은 IT 장비가 사용하는 전력의 비율이 얼마나 되는지를 측정합니다.
쉽게 말해, "전기를 얼마나 낭비 없이 IT 처리에 쓰고 있는가?"를 보여주는 성적표라고 할 수 있습니다.



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Good

1.48 PUE

상세 보기 →

$$PUE = \frac{\text{Total Facility Energy (데이터 센터 전체 전력)}}{\text{IT Equipment Energy (IT 장비 전력)}}$$

PUE 값은 1.0에 가까울수록 효율이 높음을 의미합니다.

1.0 (이상적 수치): 냉각이나 조명 등에 전력을 전혀 쓰지 않고, 오직 IT 장비만 전력을 쓰는 이론상의 완벽한 상태입니다.

1.2 이하: 매우 효율적인 수준

1.5 ~ 1.8: 일반적인 기업 데이터 센터의 평균 수준.

2.0 이상: 비효율적인 상태. IT 장비가 1만큼 일하기 위해 냉각 등 부대 설비에 1 이상의 전력을 낭비하고 있다는 뜻입니다.

관리자 페이지

입고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

에너지 효율 모니터링 (PUE)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링

Real-time PUE Efficiency

Average
1.50

1.48

Excellent
1.35

Poor (1.65~)

Average (~1.65)

Good (~1.50)

Excellent (~1.35)

실시간 PUE 변화 (PUE History)



총 시설 전력 (Total Facility Power)

28858 W

PUE 기준: 1.48

IT 장비 전력 (IT Equipment Power)

19542 W

전체 전력의 67% 차지

에너지 소비 비율 (Energy Breakdown)

IT Load (67%)

Cooling/Etc

실제 서버/네트워크 장비

냉방기, 조명, 보안 시스템

IT Load: 19542W

Cooling/Etc: 9316W

① 현재 PUE 1.48 기준, IT 장비 1W 사용 시 0.45W의 추가 전력이 시설 유지에 소모되고 있습니다.

⚡ 에너지 효율 모니터링 (PUE)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링

Real-time PUE Efficiency

Average
1.50

1.48

Excellent
1.35

Poor (1.65~)

Average (~1.65)

Good (~1.50)

Excellent (~1.35)

📈 실시간 PUE 변화 (PUE History)



총 시설 전력 (Total Facility Power)

28858 W

PUE 기준: 1.48

분자: 총 시설 전력

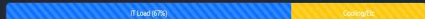
IT 장비 전력 (IT Equipment Power)

19542 W

전체 전력의 67% 차지

분모: IT 장비 전력

에너지 소비 비율 (Energy Breakdown)



● 실제 서버/네트워크 장비

IT Load: 19542W

● 냉방기, 조명, 보안 시스템

Cooling/Etc: 9316W

① 현재 PUE 1.48 기준, IT 장비 1W 사용 시 0.45W의 추가 전력이 시설 유지에 소요되고 있습니다.

관리자 페이지

업고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

에너지 효율 모니터링 (PUE)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링

Real-time PUE Efficiency

Average
1.50

1.48

Excellent
1.35데이터센터 내 모든 서버가 소비하는
전력의 합입니다.

IT 장비 전력 (IT Equipment Power)

19542 W

분모: IT 장비 전력

전체 전력의 67% 차지

[로직]

deviceRepository.findAll()로 모든 장비를 가져온 후, 각 장비의 powerWatt를 합산합니다.

[코드]

devices.stream().mapToLong(d -> d.getPowerWatt()).sum()

관리자 페이지

입고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

에너지 효율 모니터링 (PUE)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링

Real-time PUE Efficiency

Average
1.50

1.48

Excellent
1.35

총 시설 전력 (Total Facility Power)

28858 W

PUE 기준: 1.48

분자: 총 시설 전력



IT부하 + 쿨링부하 + 기타부하(IT의 10%)

[쿨링 부하 (Cooling Load)]

팬 속도와 IT 장비의 발열량에 비례하여 냉방기가 소비하는 전력을 계산합니다.

공식: $(IT\ Load * 0.3) + (Fan\ Speed * 50)$

의미: 기본적으로 IT 장비 전력의 30%만큼 냉방비가 들고, 팬 속도를 1 높일 때마다 50W씩 추가 소모된다고 가정했습니다.

관리자 페이지

업고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

에너지 효율 모니터링 (PUE)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링

Real-time PUE Efficiency

Average
1.50

1.48

Poor (1.65~)

Average (~1.65)

Good (~1.50)

Excellent (~1.35)

실시간 PUE 변화 (PUE History)



PUE 값을 “게이지 퍼센트로 변환” 하는 공식

PUE의 이론적 최소값 = 1.0 / 최대값 = 2.0

따라서 1.0을 0%로, 2.0을 100%로 잡고 게이지를 채웁니다.

$$th:with="percent=\$ \{ (env.currentPue - 1.0) / 1.0 * 100 \}"$$
* 해석: $(\text{현재PUE} - 1.0) \div 1.0 \times 100$ - PUE가 1.5라면 $\rightarrow (0.5 / 1.0) * 100 = 50\%$ - PUE가 1.2라면 $\rightarrow (0.2 / 1.0) * 100 = 20\%$

⚡ 에너지 효율 모니터링 (PUE)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링
Real-time PUE EfficiencyAverage
1.50

1.48

Excellent
1.35

Poor (1.65~)

Average (~1.65)

Good (~1.50)

Excellent (~1.35)

색상 동적 결정 로직 (Color Logic)

PUE 수치에 따라 게이지 색상이 자동으로
변합니다.

1.35 이하: 초록색 (Excellent)

1.50 이하: 하늘색 (Good)

1.65 이하: 노란색 (Average)

1.65 초과: 빨간색 (Poor)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링
Real-time PUE Efficiency

1.67

Average
1.65

Poor (1.65~)

Average (~1.65)

Good (~1.50)

Excellent (~1.35)

실시간 전력 효율 지수(PUE) 모니터링
Real-time PUE Efficiency

1.61

Poor
1.65Good
1.50

Poor (1.65~)

Average (~1.65)

Good (~1.50)

Excellent (~1.35)

관리자 페이지

업고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

에너지 효율 모니터링 (PUE)

[실시간 PUE 변화]

시각적으로 보여주기 위해
PUE 값을 기준으로 $\pm 0.1 \sim 0.2$
하드코딩 되어 있습니다.

실시간 PUE 변화 (PUE History)



[에너지 소비 비율]

IT부하 + 쿨링부하를 아래 그래프에서
확인할 수 있습니다.

에너지 소비 비율 (Energy Breakdown)



● 실제 서버/네트워크 장비

● 냉방기, 조명, 보안 시스템

IT Load: 19542W

Cooling/Etc: 9316W

① 현재 PUE 1.48 기준, IT 장비 1W 사용 시 0.45W의 추가 전력이 시설 유지에 소모되고 있습니다.

관리자 페이지

업고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

관리자 페이지 (Admin Dashboard)

[Cooling 쿨링]

사용자가 팬 속도를 조절했을 때 화면이 어떻게 반응하는지
(Interactive Feedback)에 대해 확인할 수 있는 페이지 입니다.



실시간 전력 효율 (PUE)

Power Usage Effectiveness

Efficiency: Good

1.48 PUE

상세 보기 →



실내 온도 (Temperature)

Server Room A - Zone 1

Status: Optimal

23.8 °C

제어 이동 →

최근 활동 내역 (Recent Logs)

시간	사용자	활동 내용
2025-12-30 15:35:04	test1	신규 회원가입 완료: test1 (KH전자)
2025-12-30 15:34:31	test	회원 탈퇴(익명화 처리 완료)
2025-12-30 15:23:11	user	비밀번호 재설정
2025-12-30 15:21:58	user	비밀번호 재설정
2025-12-30 15:00:00	test	신규 회원가입 완료: test2 (대우건설)



StarRoot DCIM Project

Cooling

관리자 페이지

입고 승인 관리

책 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

❄️ 냉방 시스템 제어 (Cooling Control)

🌡️ 현재 실내 온도

24°C

적정 유지 범위: 18°C ~ 27°C

🔄 상태 재적합

🌀 냉각 팬 가동 현황



30%

현재 팬 속도

📈 실시간 온도 변화 (Temp History)



⚙️ 환경 설정 (Settings)

목표 온도 (°C)

23.5

°C

설정

팬 속도 제어

30%

운전 모드

AUTO

MANUAL

ECO

✓ 운전 모드 적용

관리자 페이지

입고 승인 관리

책 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

❄️ 냉방 시스템 제어 (Cooling Control)

현재 실내 온도

24°C

적정 유지 범위: 18°C ~ 27°C

상태 재적합

현재 실내 온도

[현재 실내 온도]

목표온도를 기준으로
팬 속도에 따라서 달라집니다.
$$\text{공식: Target Temp} + (\text{IT Load} * 0.0001) - (\text{Fan Speed} * 0.05) + \text{Random Noise}$$

Heating:

장비가 많을수록(IT Load 증가) 온도가 올라갑니다.

Cooling:

팬 속도(Fan Speed)가 빠를수록 온도가 내려갑니다.

Noise:

Math.random()을 사용하여 실제 환경처럼 온도가 미세하게 흔들리는 효과를 주었습니다.

목표 온도 (°C)

23.5

°C

설정

팬 속도 제어

30%

운전 모드

AUTO

MANUAL

ECO

✓ 운전 모드 적용

관리자 페이지

입고 승인 관리

백 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

❄️ 냉방 시스템 제어 (Cooling Control)

현재 실내 온도

22.6°C

적정 유지 범위: 18°C ~ 27°C

상태 재적합

냉각 팬 자동 현황



30%

현재 팬 속도

📈 실시간 온도 변화 (Temp History)



⚙️ 환경 설정 (Settings)

목표 온도 (°C)

23.5

°C

설정

팬 속도 제어

30%

운전 모드

AUTO

MANUAL

ECO

✓ 운전 모드 적용

관리자 페이지

입고 승인 관리

책 관리

장비 관리

회원 관리

냉방 시스템 제어

에너지 효율 모니터링

메인 화면으로 이동

❄️ 냉방 시스템 제어 (Cooling Control)

현재 실내 온도

24°C

적정 유지 범위: 18°C ~ 27°C

상태 제직함

냉각 팬 가동 현황



30%

현재 팬 속도

실시간 온도 변화 (Temp History)



[CSS 애니메이션을 활용한 직관적 피드백]

Reservation for Server

Server, Network, Storage, UPS 등
쉽고 간편하게 귀사의 장비를 맡겨 보세요.

장비 입고 신청하러 가기

TOTAL RACKS

1 (-)

TOTAL DEVICES

15 (+ 1)

POWER USAGE (PUE)

1.66 PUE

INDOOR TEMPERATURE

20.4°C 100%

DATA CENTER OVERVIEW

실시간 장비 상태 및 에너지 효율 모니터링



StarRoot DCIM Project

장비제원 / 관리정보 / 이용약관

장비 제원 ▾

랙 장비

서버 장비

배전 장치

공조 장치

어떤 장비가 들어가
있는지 알 수 있습니다.

1 (-)

15 (+ 1)

관리 정보 ▾

랙 관리

실시간 현황 관리

전력 모니터링

냉방 시스템

네트워크 토폴로지

어떻게 장비를 관리
하는지 알 수 있습니다.

이용 약관 ▾

이용 약관

법적 고지

개인정보처리방침

고객센터

서비스 이용시
기본적인 지침입니다.

DATA CENTER

실시간 장비 상태 및 메

TEMPERATURE

°C 0%

랙 장비

서버 장비

배전 장치

공조 장치

SERVER RACK SPE

데이터센터 공간 효율과 장비 보호를 극대화한 표준 랙 시스템 제원

VX 5309116 (Premium)

Enterprise Standard Network Rack



Technical Specifications

모델 번호	VX 5309116
버전	통풍 가능, 표준, 19" 장착 앵글 포함
재료	강판, 알루미늄
표면 처리	프레임: 전착도장 / 내부: 도장 처리 도어: 분체 코팅 / 전면: 산화방지코팅
색상	Frame: RAL 7035 (Light Grey) Interior: RAL 9005 (Jet Black)
제공 범위	- VX 인클로저 프레임 (도어/루프 포함) - 전면 알루미늄 도어 (타공율 85%) - 후면 강판 도어 (양문형, 타공율 85%) - 안전 잠금장치 3524 E - 19인치 장착 앵글 (482.6mm) - 루프 플레이트 (케이블 이입구 포함)

CAPACITY PLANNING

Remaining Units (U)

Physical Monitoring

RACK MANAGEMENT

데이터센터의 핵심인 랙(Rack) 가용성을 극대화합니다.

StarRoot의 시각화 기술과 자동화된 공간 분석으로 빈틈없는 인프라 관리를 지원합니다.

공구 관리

실시간 현황 관리

전력 모니터링

냉방 시스템

네트워크 토폴로지



Capacity Planning

실시간으로 랙 내부의 잔여 유닛(U)과 전력 여유분을 분석합니다. 새로운 장비 도입 시 최적의 위치를 AI가 자동으로 추천하여 공간 효율을 100% 활용합니다.



3D Visualization

복잡한 랙 구조를 직관적인 그래픽으로 시각화합니다. 현장에 가지 않아도 장비의 배치 상태와 연결 구성을 한눈에 파악할 수 있습니다.



Safety & Stability

랙 별 하중 분산과 발열 상태를 모니터링하여 물리적 위험을 사전에 차단합니다. 안정적인 거주 환경을 보장하여 장비 수명을 연장합니다.

이용 약관

법적 고지

개인정보처리방침

고객센터

TERMS OF SERVICE

StarRoot 데이터센터 통합 관리 시스템 이용 약관

시행일자: 2026년 01월 01일 | 버전: 1.0

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적)

본 약관은 StarRoot(이하 "회사"라 합니다)가 제공하는 데이터센터 인프라 관리 시스템(Data Center Infrastructure Management, 이하 "DCIM 서비스") 및 관련 제반 서비스의 이용과 관련하여 회사와 이용자(이하 "회원"이라 합니다) 간의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제 2 조 (용어의 정의)

- "서비스"라 함은 구현되는 단말기(PC, 휴대형단말기 등의 각종 유무선 장치를 포함)와 상관없이 회원이 이용할 수 있는 StarRoot DCIM 및 제반 서비스를 의미합니다.
- "회원"이라 함은 회사의 서비스에 접속하여 본 약관에 따라 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 고객을 말합니다.
- "랙(Rack)"이라 함은 회원의 서버, 네트워크 장비 등을 거치하기 위해 회사가 제공하는 물리적 공간 및 시설물을 의미합니다.
- "자산(Asset)"이라 함은 회원이 서비스 내에 등록하여 관리하는 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 의미합니다.



StarRoot DCIM Project

자체 평가

잘한 부분

- 자동화된 운영 환경 구축
- 현실적인 시뮬레이션 알고리즘 설계
- 유저와 관리자의 확실히 구분하여 필요한 기능을 부여함

개발 중 문제점

- 현실적인 시뮬레이션 알고리즘 난이도
- 연동된 부분이 많다보니 하나가 꼬이면 다른 부분도 꼬였다.

문제점의 개선 방향

- 실제 센서가 없는 개발 환경의 한계를 극복하기 위해, IT 부하량과 냉각 팬 속도 변수를 기반으로 PUE와 실내 온도를 계산하는 시뮬레이션 로직 제작
- 꼬인 부분을 해결하는 방법이 가장 베스트이지만, 아예 처음으로 돌아가서 다른 방법으로 구현하는 것이 시간 절약도 되었다.

배운점

- 협업과 문서화의 중요성
- 설계(Design)가 코드 품질을 결정한다
- 간단한 페이지, 기능을 하나를 구현하는데 매우 많은 노력이 필요하다는 것을 배우게 되었다.



StarRoot DCIM Project

Q&A



StarRoot DCIM Project

Thank-You